

答卷编号：

论文题目：风电功率波动特性的分析--从一个风电场入手

	姓 名	专业、班级	有效联系电话
参赛队员 1			
参赛队员 2			
参赛队员 3			

指导教师：张勇

参赛学校：电子科技大学

答卷编号：

	阅卷专家 1	阅卷专家 2	阅卷专家 3
论文等级			

风电功率波动特性的分析—从一个风电场入手

摘要

随着全球能源和环境问题的日益突出,风能的开发和利用已经受到越来越多的关注。本文旨在通过研究一个风电场中各个机组与总体的概率分布、数值特征并研究不同时间间隔内的风电功率波动变化,来克服风电波对电网的不利影响。

针对问题 1: 选择 1-5 号风电机组进行研究,通过 SPSS 软件的 P-P 图中的功能,判断出电功率波动符合的概率分布有 5 种。利用 SPSS 软件的描述统计,得出各个机组的数值特征并进行单样本 T 检验,得出最好的概率分布为:半正态分布,5 个机组概率分布大致相同。在以每日为时间窗宽,对 5 个风电功率分别计算出 30 个时段的半正态分布函数的参数,采用相对误差的方法,对参数进行检验。同过比较不同机组、不同时段风电功率波动的概率分布,得到它们的变化趋势大致相同,但与 30 天总体分布之间的风电功率差值较大。

针对问题 2: 1-5 号机组风电功率数据的时间间隔由 5s 变成 1min,转换后的风电功率波动仍满足 1.a) 中的 5 种概率分布,对计算出的数值特征进行 T 检验,得到最符合的分布仍为半正态分布,5 个机组概率分布仍大致相同。

针对问题 3: 研究时间间隔为 1min 代替 5s 的单个机组风电功率波动信息,得到替换过程中产生的累积效应导致风电功率损失它的局部效应。用信息损失率来度量 1min 代替 5s 时信息的损失,经计算的到前五机组的信息损失率分别为: 15.36%、0.73%、4.25%、0.19%和 0.23%。这一过程将导致在研究波动效应的本质原因时,由于损失部分微小的变化,所以将导致整体误差增加。得到的一般性结论:时间窗宽越大波动性越明显,时间窗宽越小风电功率波动性越真实。

针对问题4: 计算得到的1、5、15分钟的总功率分析得到随间隙增加其波动幅度变大,概率分布数值增大。通过求出的方差接近期望的程度值并比较得出1分钟时的20台风电总功率的方差值要更接近期望值。用5min代替1min,这一过程导致局部波动效应发生变化。用信息损失率来度量信息的损失,经计算1min和5min信息损失率分别为: 7.0%、6.4%。将影响其最大功率值并且波动变化过程量减少,同时对数据的分析的准确度将降低。

针对问题 5: 分别采用 ARIMA 预测模型与灰色预测模型对时间间隔 5min 和 15min 的总功率为样本进行预测,通过对比两种预测模型在同一个样本中误差率的方法,得出灰色预测模型最高误差达到 40%,而 ARIMA 预测模型最高才 19%的结论,因此 ARIMA 预测模型预测值准确度更高,并用 ARIMA 滚动预测更能准确的预测出滚动的未来 7 天的两个样本的总电功率。

针对问题 6: 用 MATLAB 对单台风电功率与总电功率的数据编程,得出其风电功率波动图像。通过对比波动图像发现:单台发电机组的波动较稳定,对电网运行的影响较小;总电功率的波动幅度大,对电网运行的影响较大。通过对比问题 4 中概率数值特征表与单台和总体的风电功率波动图像。方差值越大波动性越大,因此所得到的概率分布数值特征在分析时序波动特性方面有着简明直观的作用。但方差只能分析波动性的大小不能细节描述。

针对问题 7: 从对机组和全场风电功率波动分析认识并得到风电功率的波动特性,从而通过构建新机组来说明克服风电波动对电网的运行的不利影响。

关键词: 风电功率 波动特性 半正态分布 ARIMA 模型 灰色预测

1. 问题重述

随着资源环境约束的日趋严苛，以化石能源为主的能源发展模式必须根本转变。近年来，可再生能源开发的热潮遍及全球。风力发电不消耗任何燃料，可谓清洁能源；风力来源于大气运动，不会因为开发风电而枯竭，是一种可再生能源。

风电机组发出的功率主要与风速有关。由于风的不确定性、间歇性以及风电场内各机组间尾流的影响，使得风力发电机不能像常规发电机组那样根据对电能的需求来确定发电。

大规模风电基地通常需接入电网来实现风电功率的传输与消纳。风电功率的随机波动被认为是对电网带来不利影响的主要因素。研究风电功率的波动特性，不论对改善风电预测精度还是克服风电接入对电网的不利影响都有重要意义。

风电场通常有几十台、上百台电机组。大型风电基地由数十甚至上百个风电场组成。因此，风电功率的波动有很强的时空差异性。

附件给出了某风电场中 20 台 1.5MW 风电机组 30 天的风电功率数据（单位为 kW，间隔为 5s），请做如下分析。

1. 任选 5 个风电机组：

a) 在 30 天的范围内，分析机组 i 的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合哪几种概率分布？分别计算数值特征并进行检验，推荐最好的分布并说明理由。比较 5 个机组分布的异同。

b) 用以上确定的最好的概率分布，以每日为时间窗宽，对 5 个风电功率分别计算 30 个时段的概率分布参数并做出检验；试比较不同机组（空间）、不同时段（时间）风电功率波动的概率分布以及与 30 天总体分布之间的关系，由此说明了什么？

2. 在风电场实际运行中，由于数据存储和管理等方面的限制，难以集中记录全部风电机组功率的秒级数据。通常用分钟间隔乃至更长间隔的数据来描述风电功率波动。试从上述 5 台机的风电功率数据中提取出间隔为 1 分钟的数据序列 $P_i^m(t_k)$ 。对于这 5 个序列，再做题 1a) 的分析。

3. 试分析用 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 时，损失了那些风电功率波动信息？如何度量？有何影响？从上述全部计算中你能得出什么一般性的结论？

4. 设全场 20 台风电机的总功率 $P_{\Sigma}(t) = \sum P_i(t)$ ，试计算时间间隔为 1 分钟、5 分钟和 15 分钟的总功率序列 $P_{\Sigma}^m(t_k)$ ， $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ ， $P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$ ，分析其波动的概率分布数值特征。若以 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 代替 $P_{\Sigma}^m(t_k)$ 来表征全场风电功率波动，损失了什么信息？如何度量？有何影

响？

5. 如果分别采用 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 和 $P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$ 作为样本来预测未来 4 小时（每 15 分钟一个点）风电场的总功率，请设计合适的预测模式（可取适当时段的数据作为历史数据建模，后续数据作为实际风电功率用于检验预测误差），分别给出不少于 7 天的滚动预测结果，分析比较 2 种方式的预测误差。

6. 风电功率变化对电网运行的影响主要与其时序特性有关，比如风电大幅波动带来的调频机组爬坡速率分析。试分析单台风电机功率 $P_i^m(t_k)$ 与风电场总功率 $P_{\Sigma}^m(t_k)$ 在时序上表现出的主要差别；前面得到的概率分布数值特征在分析时序波动特性方面有何作用？有何局限？

7. 通过上述对机组和全场风电功率波动的分析，你对风电功率波动特性有何认识？这些认识如何用来克服风电波动对电网运行的不利影响？请构建实例来说明。

2. 问题分析

风电机组发出的功率主要跟风速有关。由于风的不确定性、间接性以及风电场内各机组间尾流的影响，使得风电功率的随机波动特性不稳定。而正是风电功率的随机波动被认为是对电网带来不利影响的主要因数。

2.1 对问题 1 的分析

1 a)，在二十个机组中任选五个机组来分析机组的风电功率波动符合哪几种概率分布，而常见的概率分布有指数分布^[1]、半正太分布、正太分布和 t 分布等 13 项分布。要利用数学软件通过对大量的数据进行检验分布，能通过且能得出分布图像的就符合该分布，反之亦然。通过前一步得出的概率分布分布通过 SPSS 中的描述性统计计算出特征值用单样本 T 检验^[2]来检验求出的特征值。要选出符合五个机组的风电功率数据最好的分布。通过 SPSS 中的 P-P 图^[3]，将检验所得的 P-P 图进行对比，看哪种分布更能贴近 P-P 图中的标准线。最能贴近的就为最好的分布。

1 b)，基于 1 a) 中推荐的最好的概率分布应用与本小题中，将以 5 秒为时间窗宽改为以 1 天为时间窗宽。通过对半正太分布函数中参数与期望或方差的关系来求出，但由于求出的参数存在着一定的误差，利用半正太分布的参数误差检验，对求出的参数检验。在相同的时间段内，比较 1-5 号机组在同一时间段的风电功率的分布及走势和在相同的时间段内 5 个机组总体与单个的风电功率的分布与走势。而实现这一比较，利用 MATLAB 编程。将 1-5 号机组的数据输入，得出其分布图像。5 个机组总体与单个的比较同上。通过得出的比较分布图，得出结论。

2.2 对问题 2 的分析

问题 2 中，将原来时间窗宽为 5 秒转换成以 1 分钟的时间窗宽，对转换之后的数据序列 $P_i^m(t_k)$ 进行研究，对其符合的概率分布，数值特征的计算与检验，都采用与问题 1 a)

中一样的方法。通过得出的集中符合的概率分布，利用 SPSS 软件中的同一机组的数据，利用 P-P 图中的标准曲线与该机组数据所呈现的曲线进行比较，与 P-P 图中的标准曲线最贴近的就为最好分布。

2.3 对问题 3 的分析

用 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ ，即在 1-5 号机组中将其时间间隔改为间隔 1 分钟，利用 matlab 软件将数据序列 $P_i^m(t_k)$ 与 $P_i^{5s}(t_k)$ 中所有的数导入，通过编程画出时间间隔为 1 分钟和 5 秒的风电功率波动图，通过两幅波动图对比得出通通时间间隔的优劣，进而得出所损失的信息。每一机组数据通过描述统计都可得出它的期望，标准差。通过该概率分布的数值特征来度量由 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 所损失的风电功率波动信息，比较 1 分钟与 5 秒的时间间隔的同一风电机组的风电波动图，度量出来的结果共同说明会产生的影响。由问题 1，问题 2 和问题 3，针对机组符合的概率分布，不同时间段各个机组的风电功率波动图，1-5 号不同机组与 5 个机组总体在相同段时间内风电功率波动图和在同一机组不同的时间间隔对风电功率波动的影响。从这四个方面来说明风电功率分布的一般性结论。

2.4 对问题四的分析

全场 20 台风电机的总功率是由每个机组叠加而来的，即 $P_\Sigma(t) = \sum P_i(t)$ 。所以时间间隔为 1 分钟、5 分钟和 15 分钟的总功率由每个机组在相应的时间间隔内叠加而成。通过 SPSS 软件中描述统计可逐一的求得时间间隔为 1 分钟、5 分钟和 15 分钟全场 20 个台机组的风电功率波动的概率分布数值特征。通过逐一的比较其数值特征得出结论。若用 $P_\Sigma^{5m}(t_k)$ 代替 $P_\Sigma^m(t_k)$ 。与问题 3 的中单个机组改变时间间隔后所损失的波动信息和度量损失的波动信息，以及通过前面的损失的波动信息与度量出的信息总结出的影响的做法一样。

2.5 对问题 5 的分析

将 $P_\Sigma^{5m}(t_k)$ 与 $P_\Sigma^{15m}(t_k)$ 作为样本来预测未来 4 小时风电场的总功率，预测出的数据以十五分钟为一个值点记录数据，由于风电功率的变化随时间的改变而改变，所要选择的预测模型根据时间的变化来预测未来风电场的总功率。基于此

$ARIMA(p, d, q)$ ^[4] 模型和 $GM(1,1)$ ^[5] 模型同时符合。通过分别检验两个模型在不同的样本上的误差来比较哪一个模型更合适作为预测模型。通过确定的预测模型预测出两个样本未来 7 天的滚动预测结果。

2.6 对问题 6 的分析

风电功率变化对电网的运行的影响主要与其的时序性有关，要分析单台风电机功率 $P_i^m(t_k)$ 与风电场总功率 $P_\Sigma^m(t_k)$ 在时序上表现的主要差别，通过 MATLAB 软件编程，画出单个机组风电机总功率与风电场总功率波动图。通过功率波动图的不同，来说明单台风电机功率 $P_i^m(t_k)$ 与风电场总功率 $P_\Sigma^m(t_k)$ 在时序上表现的主要差别。

2.7 对问题 7 的分析

认识风电功率波动特性，来源于上述问题对风电功率波动性的研究。克服风电功率波动性，为电网运行获取益处，提出克服风电功率波动性的方法基于对波动性的认识。

3 数据预处理

3.1 缺失值 null 的转变

附录所给出的数据存在着大量的缺失值。如果全部删除或归零，数据的失真性大大提高，所计算出的结果会存在很大的误差。鉴于此，利用大量的数据信息和 SPSS 软件，在 SPSS 上利用时间序列预测出缺失值。得出的结果在 Excel 上与原来的数据进行一一对比和修正。将缺失转变为预测值。第 20 台机组中的 28-30 号中的 15299-15312 的转变过程（完整数据见附录 6）。如表 1。

表 1 原数据、预测数据和转换数据

原数据	预测数据	转换数据
397	377	397
369	364	369
364	358	364
null	352	352
null	346	346
null	341	341
381	391	381
406	426	406
null	447	447
447	468	447
null	489	489
442	444	442
null	443	443
null	441	441

3.2 数据的集成变换

1. 通过 Excel 中的排序与筛选功能在对 1. a) 中以每日为时间窗宽要求的数据进行处理，因每个小格为 5 秒则选定 17280 行数据为每日窗宽求其和，则得出 5 个不同机组在 30 天范围内的风电功率数据。

2. 将上述 5 台风电功率以 1 分钟为间隔的要求，则以 12 行为 1 段通过给每行数据标号并求出以 12 行为 1 段的数量，在所标号最后一行数后加上以差为 12、首元为 12.5 相应段的数量，全选后先通过升序排列，再筛选空值并求第一空处的和，然后将方框右下角的下拉标识下拉求出所有和将其复制到另一张 Excel 表中得出 5 台 1 分钟数据序列。

3. 求 1 分钟、5 分钟、15 分钟全场 20 台风电机的总功率序列。1 分钟总功率序列将 2 问的 20 个机组 1-30 天的风电功率对应相加，从而求出 20 台风电机在 1-30 天 10 段内的总功率序列。5、15 分钟的总功率序列求法同上。

4. 模型假设

1、假设风电机组的数据在无缺省值条件下的结果无太大偏差的数据均为准确数据；

- 2、假设风电机组中每台电机的工作时独立的；
- 3、所有数据均为原始数据，来源真实可靠；
- 4、假设不存在风电机组在工作期间毁坏的现象；

5. 符号说明

变量	变量的解释
C_r	表示波动信息率
std	表示标准方差
ε_r	表示相对误差中的误差限
θ	表示半正态分布中的参数
ΔC	表示波动信息损失率

6. 模型的建立与求解

6.1 问题 1 模型的建立与求解

在 20 个风电机组中选择 1—5 号风电机组，将这五个风电机组的数据进行整合。由原来的一个风电机组的 10 列数据变成 1 列。由于一般的分布其样本中的数据全为大于 0 的数，针对此问题删除小于或等于零的数据。将原来的 5 秒为时间窗宽变为 1 天。将各个风电机组的风电功率数据导入 SPSS 软件中。

6.1.1 符合 1-5 机组数据的概率分布

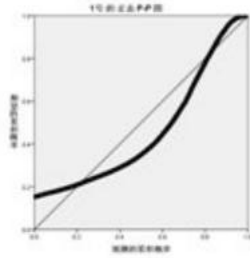
分析机组 1-5 的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合哪几种概率分布，利用 SPSS 中的 P-P 图，

(P-P 图是根据变量的积累比例与制定分布的积累比例之间的关系所绘制的图形)，通过 P-P 图可以检验数据是否符合制定的分布，当数据符合制定的分布时，P-P 图中各点近似呈一条直线，如果 P-P 图中各点不呈直线，但有一定规律，可以对变量数据进行转换，是转换后的数据更接近指定分布，即可检验该数据是否符合指定的某一概率分布。

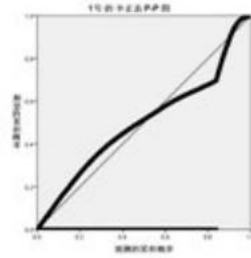
将导入的数据转换变量，利用 SPSS 中工具栏中的分析中的描述统计，再选中描述统计中的 P-P 图。将 P-P 操作窗口中所有的概率检验分布逐一进行检验。得出各组的检验结果如图 1，图 2，图 3，图 4，图 5。

J

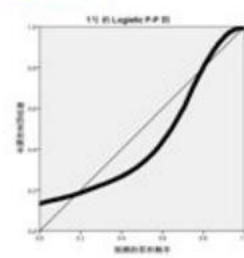
正态分布检验:



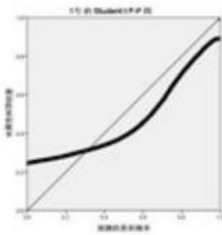
半正态分布检验:



Laplace分布检验↵



Student t分布:



均匀分布↵

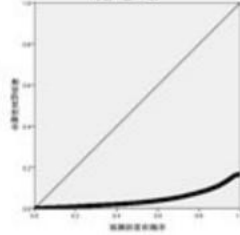
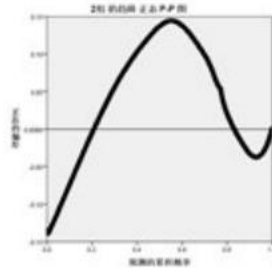


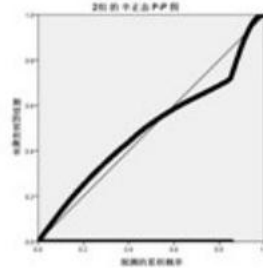
图1 1号风电机组数据所符合的概率分布

由图1可知1号机组的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合正太分布、半正太分布、LAPLACE分布、 t 分布和均匀分布5种分布。其中由检验得出的图像最好的为半正太分布，分布效果最差的为均匀分布。

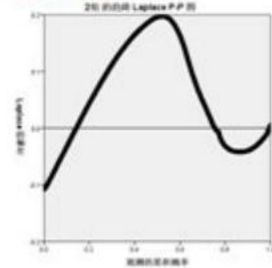
正态分布:



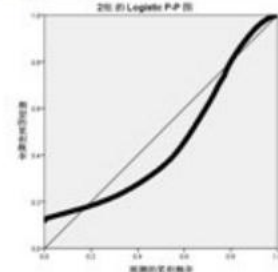
半正态分布:



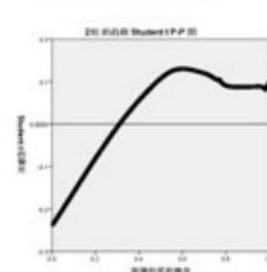
Laplace分布↵



Logstic分布:



Student t分布:



均匀分布↵

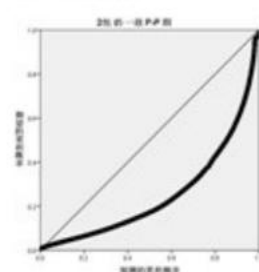
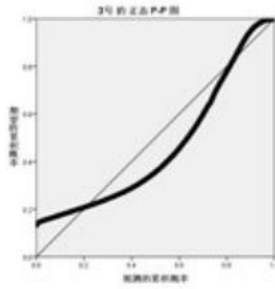


图2

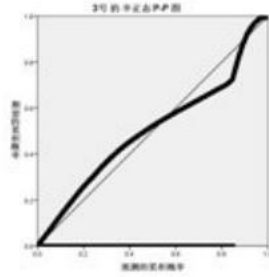
2号风电机组数据所符合的概率分布

由图2可知2号机组的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合正太分布、半正太分布、LAPLACE分布、LOGSTIC分布、 t 分布和均匀分布6种分布。其中由P-P图概率检验分布效果最好的为半正太分布，检验效果最差的为均匀分布。

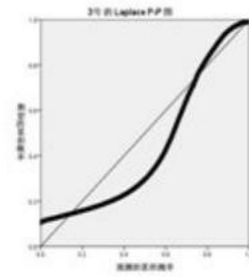
正态分布检验:



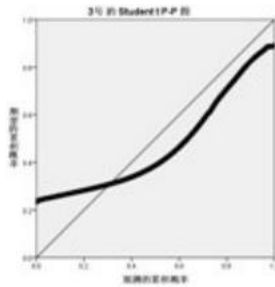
半正态分布:



Laplace分布



Student t分布:



均匀分布:

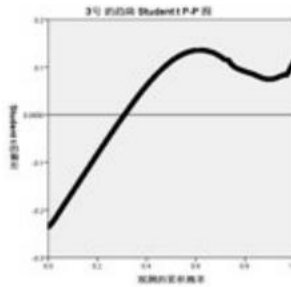
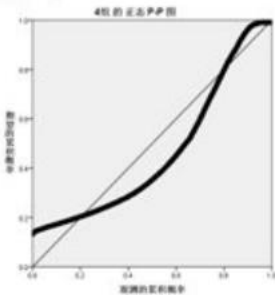


图3

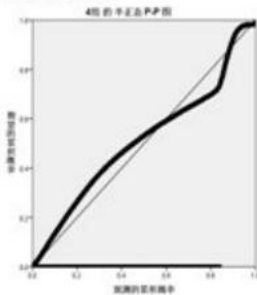
3号风电机组数据所符合的概率分布

由图3可知3号机组的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合正太分布、半正太分布、LAPALACE分布、 t 分布和均匀分布5中种分布。其中由检验得出的图像最好的为半正太分布，分布效果最差的为均匀分布。

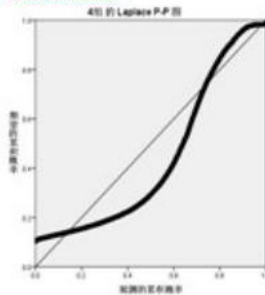
正太分布



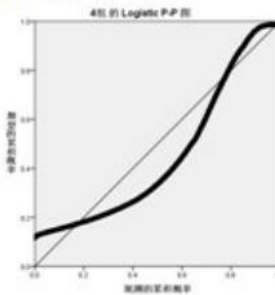
半正太分布



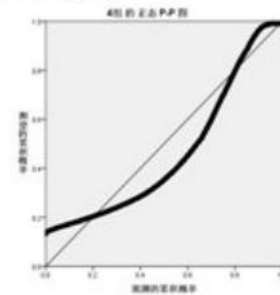
Lapalace



Logistic 分布



正态分布



Student 分布

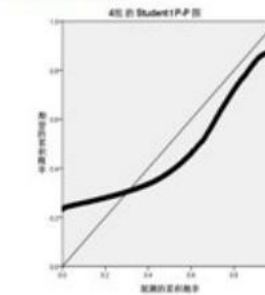


图4 4号风电机组数据所符合的概率分布

由图4可知4号机组的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合正太分布、半正太分布、LAPALACE分

布、LOGSTIC分布、 t 分布和均匀分布6种分布。其中由P-P图概率检验分布效果最好的为半正太分布，检验效果最差的为均匀分布。

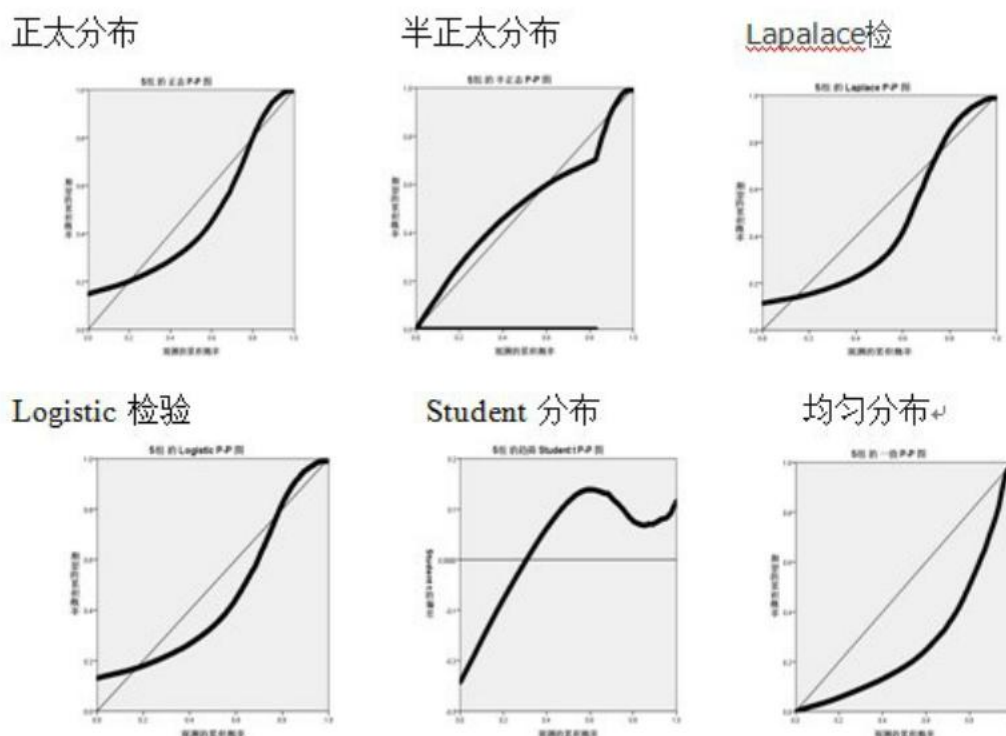


图5 5号风电机组数据符合的概率分布

由图5可知1号机组的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合正太分布、半正太分布、LAPALACE分布、LOGSTIC分布、 t 分布和均匀分布6种分布。其中由P-P图概率检验分布效果最好的为半正太分布，检验效果最差的为均匀分布。

由上述可知，机组1-5由P-P图概率检验分布最好的是半正太分布，检验效果最差的为均匀分布，其中2、4、5号机组都符合Logistic分布。1、3号机组不符合。

6.1.2 1-5号机组数据符合分布的数值特征以及检验

各个机组的数值特征通过SPSS软件中的描述统计功能实现，描述统计中描述统计量可明确知道其数值特征。各个机组的数值特征检验通过SPSS软件中的单样本T检验实现。在单样本T检验中双侧检验标准正太分布的 $\frac{\alpha}{2}$ 的临界值 ± 1.96 ，若计算出的统计量的数值大于1.96或小于-1.96，就拒绝原假设。反之，就接受原假设。说明原假设与样本的情况差异不明显。

1号机组的数值特征如表2

表2 1号机组的描述性统计表

	N	极小值	极大值	均值	标准差	方差
	统计量	统计量	统计量	统计量	统计量	统计量
1号	417683	0	8956	399.42	387.439	150109.168
有效的 N (列表状态)	417683					

由描述性统计可知，期望 $E(x)=399.2$ ，方差 $D(x)=150109.168$ 。

1号机组的数值特征的单样本T检验如表3

表3 1号机组的数值特征的单样本T检验

	检验值 = 399.42					
	t	df	Sig.(双侧)	均值差值	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
1号	-.007	417682	.994	-.004	-1.18	1.17

在检验中计算出的统计量的数值 $1.17 < 1.96$ 且 $-1.18 > -1.96$ ，接受原假设，说明原假设与样本的情况差异不明显。

2号机组的数值特征如表4。

表4 2号机组的描述性统计表

	N	极小值	极大值	均值	方差
2组	360026	1	1556	392.15	125066.661
有效的 N (列表状态)	360026				

由描述性统计可知：期望： $E(X) = 392.15$ ，方差： $D(X) = 125066.661$

2号机组的数值特征的单样本T检验如表5，

表5 2号机组的数值特征的单样本检验

	检验值 = 392.15					
	t	DF	Sig.(双侧)	均值差值	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
2组	-.005	360025	.996	-.003	-1.16	1.15

在检验中，计算出的统计量的数值 $1.15 < 1.96$ 且 $-1.16 > -1.96$ ，接受原假设。说明原假设与样本的情况差异不明显。

3号机组的数值特征如表6，

表6 3号机组数据的描述统计表

	N	极小值	极大值	均值	方差
3号	339895	1	1577	441.35	155222.691
有效的 N (列表状态)	339895				

由描述统计可知，期望 $E(x)=441.35$ ，方差 $D(x)=15222.691$ 。

3号机组的数值特征的单样本T检验如表7，

表7 3号机组的数值特征的单样本检验

	检验值 = 441.35					
	t	DF	Sig.(双侧)	均值差值	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
3号	.002	339894	.998	.001	-1.32	1.33

在检验中计算出的统计量的数值大于1.33<1.96且-1.32>-1.92，接受原假设，说明原假设与样本的情况差异不明显。

4号机组的数值特征如表8，

表8 4号机组的描述性统计表

	N	极小值	极大值	均值	方差
4组	373423	1	1720	473.49	180302.568
有效的 N (列表状态)	373423				

由描述性统计可知：期望： $E(X) = 473.49$ 方差： $D(X) = 180302.568$

4号机组的数值特征的单样本T检验如表9，

表9 4号机组的数值特征的单样本T检验

	检验值 = 473.49					
	t	DF	Sig.(双侧)	均值差值	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
4组	.007	373422	.995	.005	-1.36	1.37

在检验中计算出的统计量的数值1.37<1.96且-1.36>-1.96，接受原假设，说明原假设与样本的情况差异不明显。

5号机组的数值特征如表 10，

表10 5号机组的描述性统计表

	N	极小值	极大值	均值	方差
5组	414885	1	1509	424.89	164188.894
有效的 N (列表状态)	414885				

由描述统计可知：期望： $E(X) = 424.89$ 方差： $D(X) = 164188.894$

5号机组的数值特征的单样本T检验如表11，

表11 5号机组的数值特征的单样本T检验

	检验值 = 424.89					
	t	DF	Sig.(双侧)	均值差值	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
5组	.001	414884	.999	.001	-1.23	1.23

在检验中计算出的统计量的数值 $1.23 < 1.96$ 且 $-1.23 > -1.96$ ，接受原假设，说明原假设与样本的情况差异不明显。

由6.1.1与6.1.2可知，1、3机组符合正太分布、半正太分布、LAPALACE分布、 t 分布和均匀分布。而2、4、5机组不仅符合前面的5项分布，还符合Logistic分布。这5个机组符合的概率分布中，检验效果最好的是半正太分布，检验效果最差的为均匀分布，且半正太分布检验出来的P-P图像最贴近P-P图中的标准线。所以推荐最好的分布为半正太分布。

6.1.3 改变时间窗宽的1-5机组概率分布参数及检验

由 6.1.1 与 6.1.2 的综合结论可知。推荐最好的分布是半正太分布，半正态分布的表达式为

$$f(x/\theta) = \frac{2\theta}{\pi} \exp\left(-\frac{x^2\theta^2}{\pi}\right) \quad (1)$$

期望：

$$E(x) = \frac{1}{\theta} \quad (2)$$

方差：

$$D(x) = \frac{\pi-2}{2\theta^2} \quad (3)$$

根据期望和方差中任意值均可算出参数 θ 。也可根据方差算期望求出。

通过期望或方差算出的期望与实际结果有出入，则需要对计算出的参数 θ 进行误差检验。根据相对误差的定义公式：

$$\left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \leq \varepsilon_r \quad (4)$$

其中： x^* 表示标定值，这里即为通过公式计算出的值； ε_r ：为误差限，（由于数据检验分布，近似服从半正态分布，并不完全符合半正态分布，所以这里标定数据相对误差不超过 0.2，即认为正确）。

1 号风机组的风电功率 30 时段的概率分布数值特征。由 SPSS 中的描述统计得出下表 12。

表12 1号风机组的风电功率30时段的描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	方差
1号风机	30	292530	20628162	5559824.03	24100094321992.720
有效的 N（列表状态）	30				

由描述统计知：期望： $E(x) = 5559824.03$ 方差： $D(x) = 24100094321992.720$

根据期望和方差中任意值均可算出参数： $\theta = 1.5390 \times 10^{-7}$ （根据方差求期望）。

参数的检验：将 $E(x) = 6.4978 \times 10^6$ 代入（2）中得到，这一结果与实际期望相比差

9.3801×10^5 。

通过计算：发现相对误差为： $0.1444 \leq 0.2$ ，所以认为计算数值正确。

2号风机组的风电功率30时段的概率分布数值特征。由SPSS中的描述统计得出如表13。

表13 2号风机组的风电功率30时段的描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	方差
2号风机	30	138106	18488521	4706023.30	18104128188156.350
有效的 N（列表状态）	30				

由描述统计可知：期望： $E(x) = 4706023.30$ 方差： $D(x) = 18104128188156.350$

根据期望和方差中任意值均可算出参数： $\theta = 1.7756 \times 10^{-7}$ （根据方差求期望）。

参数的检验：将 $\theta = 1.7756 \times 10^{-7}$ 代入（2）中可得到： $E(x) = 5.6318 \times 10^6$ ，这一结果与实际期望相比差 9.2579×10^6 。

通过计算：发现相对误差为： $0.1644 \leq 0.2$ ，所以认为计算数值正确。

3号风机组的风电功率30时段的概率分布数值特征。由SPSS中的描述统计得出如表14。

表14 3号风机组的风电功率30时段的描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	方差
3号风机	29	35069	20974868	5172793.52	22855678868577.332
有效的 N（列表状态）	29				

由统计描述可知：期望： $E(x) = 5172793.52$ 方差： $D(x) = 22855678868577.322$

根据期望和方差中任意值均可算出参数： $\theta = 1.5803 \times 10^{-7}$ （根据方差求期望）。

参数的检验：将 $\theta = 1.5803 \times 10^{-7}$ 代入（2）中可得到： $E(x) = 6.3279 \times 10^6$ ，这一结果与实际期望相比差 1.1551×10^6 。

通过计算：发现相对误差为： $0.1825 \leq 0.2$ ，所以认为计算数值正确。

4号风机组的风电功率30时段的概率分布数值特征，由SPSS中的描述统计得出如表15。

表15 4号风机组的风电功率30时段的描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	方差
4号风机	30	117874	23659665	5893654.43	31515102174508.875
有效的 N (列表状态)	30				

由统计描述可知：期望： $E(x) = 5893654.43$ 方差： $D(x) = 31515102174508.875$

根据期望和方差中任意值均可算出参数： $\theta = 1.3458 \times 10^{-7}$ （根据方差求期望）。

参数的检验：将 $\theta = 1.3458 \times 10^{-7}$ 代入（2）中可得到： $E(x) = 7.4305 \times 10^6$ ，这一结果与实际期望相比差 1.5369×10^6 。

通过计算：发现相对误差为： $0.1926 \leq 0.2$ ，所以认为计算数值正确。

5号风机组的风电功率30时段的概率分布数值特征，由SPSS中的描述统计得出如表16。

表16 5号风机组的风电功率30时段的描述统计量

	N	极小值	极大值	均值	方差
5号风机	30	214136	21375994	5896985.10	27014327334513.260
有效的 N (列表状态)	30				

由描述统计可知：期望： $E(x) = 5896985.10$ 方差： $D(x) = 27014327334513.260$

根据期望和方差中任意值均可算出参数： $\theta = 1.4536 \times 10^{-7}$ （根据方差求期望）

参数的检验：将 $\theta = 1.4536 \times 10^{-7}$ 代入（2）中可得到： $E(x) = 6.8795 \times 10^6$ ，这一结果与实际期望相比差 9.8251×10^5 。

通过计算：发现相对误差为： $0.1428 \leq 0.2$ ，所以认为计算数值正确。

通过分别对5个机组的风电功率的30个时段的概率分布参数计算与检验。所得出的参数全部通过检验，所求的参数有效且真实。

6.1.4 不同机组、不同时段风电功率波动的概率分布以及与总体分布的关系

比较不同机组、不同电功率波动的概率分布，由于已经确定半正太分布为最符合风电功率波动的分布，但由于不同机组有不同的数据求出的参数以及数值特征都不能明确直观的说明不同机组、不同时段风电功率波动关系。不同机组、不同时段风电功率波动的概率分布与总体的关系更复杂。

于此，利用MATLAB将1-5机组所有经处理过的数据通过编程将数据在同一幅图中比较不同机组、不同时段风电功率波动的概率分布。如图6。

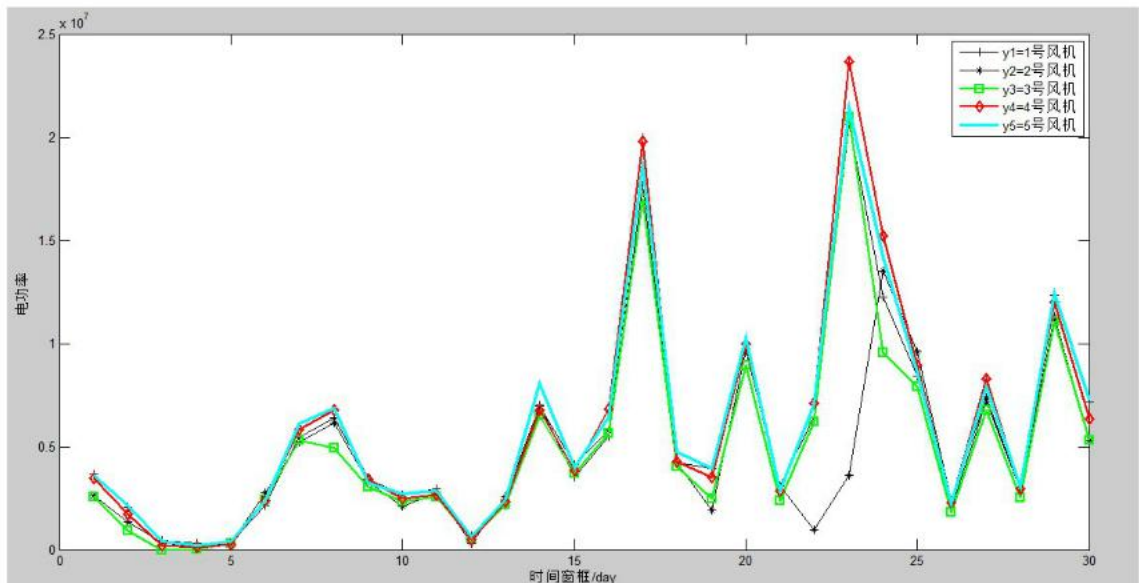


图6 1-5号机组在不同时空风电功率波动情况图

图6展示了1-5号机组在同一时间产生的不同的风电功率和在不同时间段各个机组所产生的不同的风电功率。由图6可以看出，在同一时间段，由于五种风电机组所处时空不同，其值各异；但从大体上来看，风电机组变化趋势基本一致，也就是说环境对风电机组的波动影响不大。除2号风电机组在21日到24日左右，其发电率明显比其它几种机组低，其它机组的发电率大致相同，说明影响2号风电机组发电率与其他机组有差异的，可能该风电机组本身的原因，与外界因素无多大关联。

1-5机组各自的风电功率与5个机组总体在30天内的分布情况通过matlab编程得出的图像如图7。

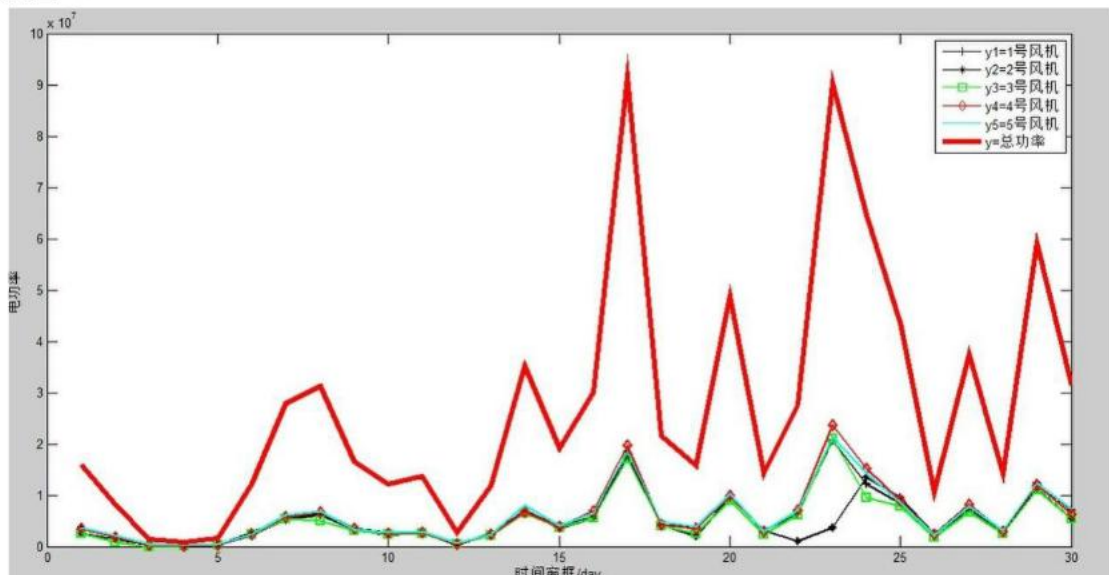


图7 1-5号机组与5个机组总体在不同时空风电功率波动情况图

图7表示了1-5号各个机组与5个机组的总体的在不同的时间段的风电功率分布。该图中5个机组总体与单个机组在同一时间段的比较，分布趋势大致的相同。随着单个机组分布图像变化而变化。但由于总体的数据量较大，从分布图像上来看更能明确的知道在不同的时间段内风电功率的变化。

6.1.5

由图6中各个机组分别在相同的时间段内的比较,得知各个机组的风电功率分布大致相同,如果某一机组在同一时间段内的风电概率分布与其他机组有明显的不同,可猜测为该机组的运行出现了故障。或由于该机组本身的原因造成的,与环境因素的关系不大。由图7中总体与单个之间在同一时间段内的比较,总体与单个机组的分布趋势大致相同,由于总体的数据较多,趋势走向更为明显。

由上述可知,个体的概率分布与总体概率分布大体上一致,如果在某一相同的时间段内,单个机组的概率分布与总体和其它机组有明显的不同,则影响其不同的因素是该机组本身造成的,与外界环境没有多大的关联。

6.2.1 将时间间隔改为1分钟后1-5个机组所符合的概率分布

将原来以5秒为时间间隔所得到的数据转变成以1分钟为时间间隔的数据,将这些数据按照6.1.1中的方法放入SPSS中通过P-P图对各个指定的分布进行检验,1号机组的检验结果如图8。

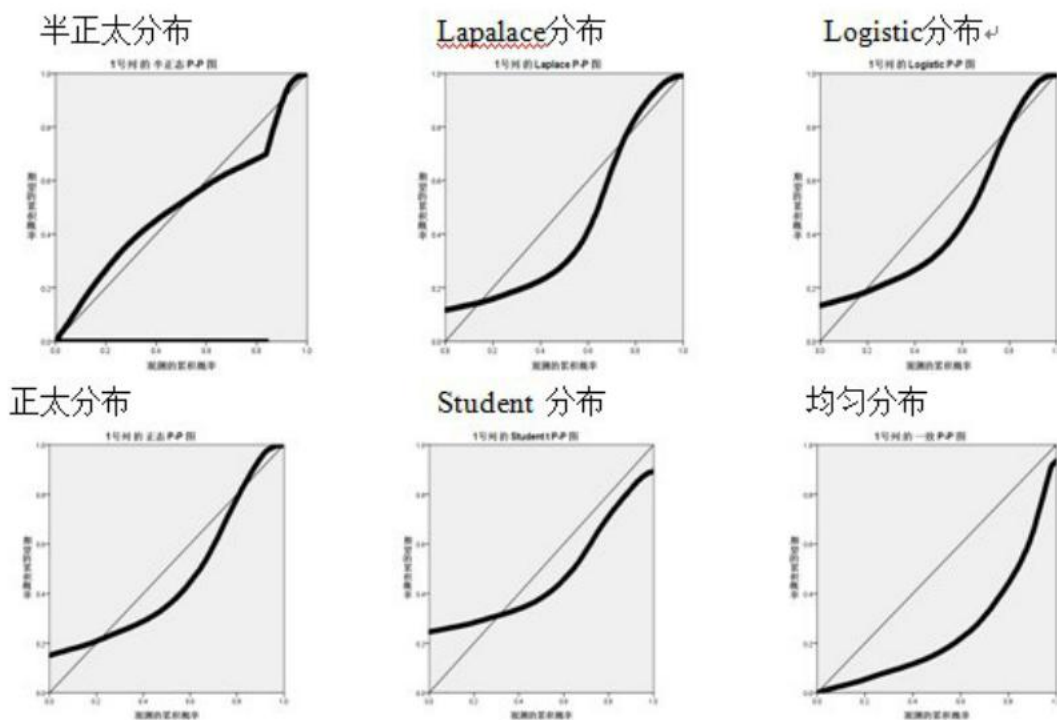


图8 1号风电机组数据所符合的概率分布

由图8可知1号机组的风电功率 $P_i^{5s}(t_k)$ 波动符合正太分布、半正太分布、LAPALACE分布、LOGSTIC分布、 t 分布和均匀分布6种分布。其中由P-P图概率检验分布效果最好的为半正太分布,检验效果最差的为均匀分布。

其与图1比较,经改变时间段转换后的1号机组的数据由原来的不符合Logistic分布变为符合。而由6.1.5得出单个机组之间的关系可知,原来的1、3号机组不符合Logistic分布,现在的1号机组符合,那么3号机组也符合。而2、4、5号机组在数据没有转变的情况下符合所以现在仍然符合Logistic分布。故2、3、4、5号机组的检验结果跟1号机组的检验结果大致相同,则2、3、4、5号机组所检验出的结果放入附录7中。

6.2.2 数据转换之后1-5机组的数值特征及检验

数据转换之后1-5号机组的数值特征的求解与检验方法同6.1.2中一样,在这里就不在重复说明,则1号机组的特征值为其描述统计中的期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$ 。利用SPSS

得出转换数据后1号机组的描述统计量表为表17。

表17 转换数据后1号机组的描述统计量表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
1号列 Valid N (listwise)	35003 35003	.69	18922.00	4765.8040	4604.79932	21204176.73

由描述统计量表中的数据知 $E(X)=4765.8084$ $=21204176.73$

同理2号机组数值特征由SPSS得出的描述统计表为表18。

表18 转换数据后2号机组的描述统计表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
2号列 Valid N (LISTWISE)	30526 30526	2	18134	4624.95	4204.700	17679504.37

由描述统计量表中的数据知 $E(X)=4624.95$, $D(X)=17679504.37$

3号机组由SPSS得出的描述统计表为表19。

表19 3号机组描述统计表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
3号列 Valid N (LISTWISE)	28606 28606	2.00	18154.00	5244.0636	4688.47518	21981799.53

由描述统计表中的数据知 $E(X)=5244.0636$ $D(X)=21981799.53$

4号机组由SPSS得出的描述统计表为表20。

表20 转换数据后4号机组描述统计表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
4号列	31305	1.00	17920.66	5648.0087	5053.23331	25535166.93
Valid N (LISTWISE)	31305					

由描述统计量表中的数据知 $E(X)=5648.0087$ $D(X)=25535166.93$

5 号机组由 SPSS 得出的描述统计表为表 21。

表21 转换数据后5号机组描述统计表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
5号列	34914	1.00	18073.19	5067.8169	4821.62592	23248076.54
Valid N (LISTWISE)	34914					

由描述统计量表中的数据知 $E(X)=5067.8169$ $D(X)=23248076.54$

6.2.3 最好分布与5个机组分布异同

所有符合的概率分布都是通过SPSS中的P-P图的检验得来的,每判断同一号机组数据是否符合某一特定的概率分布时,其中P-P图中就会显示其期望的分布概率与观测的累计概率是否同P-P图中的标准线进行对比。如果在同一机组数据的情况下,最贴近P-P图标准线的的分布就为最好分布。

由图8可知改变时间窗宽后的1号机组的所符合的最好分布为半正太分布。又1、2、3、4、5号机组具有相同的变化趋势,所以1-5号机组所符合的分布中最好的分布为半正太分布。

5个机组全部符合半正太分布, Laplace分布, Logistic分布, 正太分布, t 分布和均匀分布, 其中半正太分布是1-5号机组符合最好的分布。1, 2, 3, 5号机组中均值分布相对于其他分布而言最差, 但4号机组的 t 分布是最不好的。

6.3 将时间间隔由5秒变1分钟 (1-5号机组)

把原有的时间间隔为5秒的数据转换为时间间隔为1分钟。通过比较两个不同时间间隔的波动图像。时间间隔的不同,可得出损失的信息。方差和标准差都刻画随机变量围绕期望的波动。所以用方差与标准差两者共同与期望的关系来度量损失的信息,得出改变时间间隔对风电功率波动的影响。

6.3.1 将时间间隔由5秒变为1分钟所损失的波动信息

我们将1-5号机组的数据转换后,通过matlab编程,将1-5号机组逐一的对比时间间隔5秒与1分钟的风电功率的概率分布图。则1号机组两个不同时间间隔的风电功率分布图。如图9。

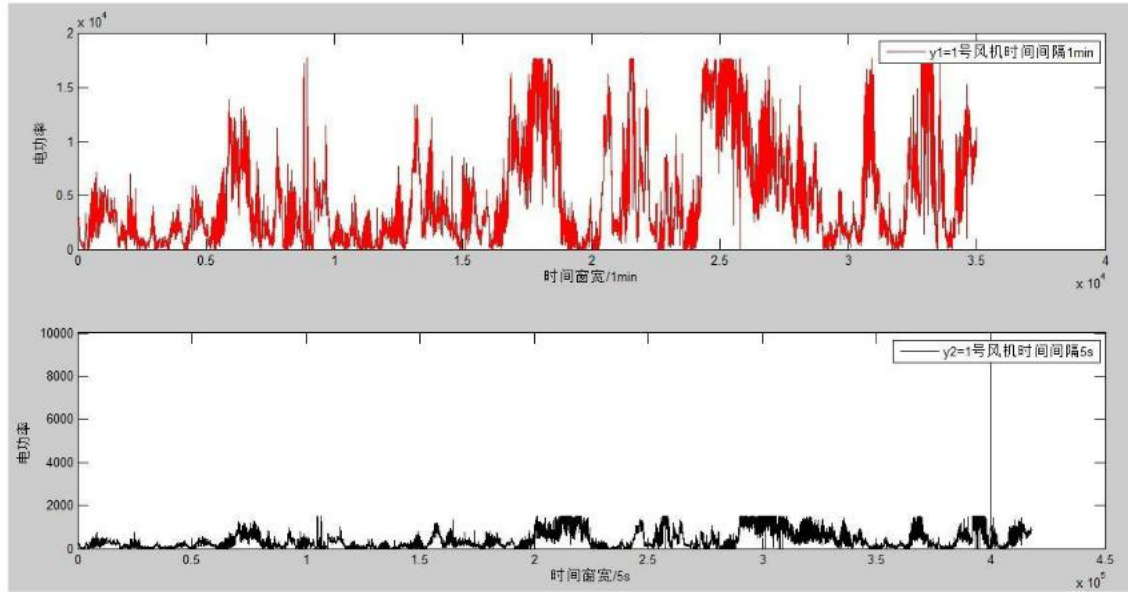


图9 1号机组在5秒与1分钟的风电功率波动分布图

图 9 是 1 号风电机组分别以 1min 与 5s 为时间窗宽的对比图，从图中可以看出，以时间窗宽为 1min 的序列波动性比以时间窗宽为 5s 的波动性要强的多。但在研究事物变化时，时间窗宽间隔越小越好，避免局部失真现象的发生。从图中可以看出电功率较为密集的时段，二者变化趋势相同，唯一的差别就是波动的峰值。1min 为时间窗宽是在 5s 时间窗宽的累积效应，1min 的电功率序列与 5s 相比明显的丧失了真实的变化规律，这对真实研究风电功率的变化带来了误差。

从 6.1.3 中得出来的结论可知，1-5 机组的风电功率波动性大致相同。则 2、3、4、5 号机组在时间窗宽 1 分钟和 5 秒的风电功率分布图（2, 3, 4, 5 号机组在时间窗宽为 1 分钟与 5 秒的风电功率波动图见附录 B）近似与 1 号机组在时间窗宽 1 分钟与 5 秒的风电功率分布图。则所损失的波动信息相同，由图 9 可知将时间窗宽变为 1 分钟时，在研究局部的风电功率变化时，虽然波动性比 5 秒时明显。但这个 1 分钟的时间窗宽由 12 个 5 秒窗宽累加而来的，所以只能研究该机组大体的波动情况，且出现了局部失真的情况。

6.3.2 度量损失的波动信息及损失信息造成的影响

通过分析不同的时间窗宽对风电功率波动的影响，来度量损失的信息。根据方差和标准差都是刻画随机变量围绕期望的波动性的，方差和标准差值距离期望远则波动性就大反之就小^[7]，我们定义一种波动信息率 C_r ：

$$C_r = \frac{|std - E(x)|}{E(x)} \times 100\% \quad (5)$$

波动信息率 C_r 越小，波动越弱；波动信息率 C_r 越高，波动越强。

分别计算以 1 分钟和 5 秒为时间窗宽所得到的波动信息率，用 ΔC 表示波动信息损失率 ΔC

$$\Delta C = |C_{r1} - C_{r2}| \quad (6)$$

波动损失率越小，二者的波动信息损失就越小，反之亦然。

度量1号机组的风电功率波动信息，从表2表17得知其期望与标准差。则将值带入(5)得出

$$C_{r1}=3.38\%$$

$$C_{r2}=18.74\%$$

则由(6)式得出 ΔC

$$\Delta C = |C_{r1} - C_{r2}| = |3.38\% - 18.74\%| = 15.36\%$$

从计算的结果可以看出二者之间的波动变化率较大，这也应证了上图所反映出的直观信息。

度量2号机组的风电功率波动信息，从表3与表18得知其期望与标准差。则将值带入(5)得出

$$C_{r1}=9.82\%$$

$$C_{r2}=9.09\%$$

则由(6)式得出 ΔC

$$\Delta C = |C_{r1} - C_{r2}| = |9.82\% - 9.09\%| = 0.73\%$$

从计算的结果可以看出二者之间的波动趋势相同，这也应证了图9所反映出的直观信息。

度量3号机组的风电功率波动信息，从表4与表19中可得知其期望与标准差。则将值带入(5)得出

$$C_{r1}=15.1\%$$

$$C_{r2}=10.58\%$$

则由(6)式得出 ΔC

$$\Delta C = |C_{r1} - C_{r2}| = |15.1\% - 10.58\%| = 4.52\%$$

从计算的结果可以看出二者之间的波动变化率之间存在差异，这也应证了上图所反映出的直观信息。

度量4号机组的风电功率波动信息，从表5与表20中可得知其期望与标准差。则将值带入(5)得出

$$C_{r1}=10.32\%$$

$$C_{r2}=10.51\%$$

则由(6)式得出 ΔC

$$\Delta C = |C_{r1} - C_{r2}| = |10.32\% - 10.51\%| = 0.19\%$$

从计算的结果可以看出二者之间的波动变化极其相似，这也应证了图9所反映出的直

观信息。

度量5号机组的风电功率波动信息，从表6与表21中可得知其期望与标准差。则将值带入（5）得出

$$C_{r1}=4.63\%$$

$$C_{r2}=4.86\%$$

则由（6）式得出 ΔC

$$\Delta C = |C_{r1} - C_{r2}| = |4.63\% - 4.86\%| = 0.23\%$$

从计算的结果可以看出二者之间的波动变化极其相似，这也应证了图 9 所反映出的直观信息。

通过分析 $P_i^m(t_k)$ 与 $P_i^{5s}(t_k)$ 的风电功率分布图，将时间窗宽变为 1 分钟时，在研究局部的风电功率变化时，虽然波动性比 5 秒时明显。但这个 1 分钟的时间窗宽由 12 个 5 秒窗宽累加而来的，所以只能研究该机组大体的波动情况，且出现了局部失真的情况。

度量 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 时风电功率波动情况，实则是用数据来对图 9 进行说明。

综上所述，在同一机组中将时间窗宽变为 1 分钟时，在研究局部的风电功率变化时，虽然波动性比 5 秒时明显。但这个 1 分钟的时间窗宽由 12 个 5 秒窗宽累加而来的，所以只能研究该机组大体的波动情况，否则会出现局部失真的情况。

6.3.3 从改变时间间隔与风电功率的关系得出的一般性结论

先通过分析 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 时风电功率波动情况，从各个机组风电功率波动分布图中可以看出将时间窗宽变为1分钟时，在研究局部的风电功率变化时，虽然波动性比5秒时明显。但这个1分钟的时间窗宽由12个5秒窗宽累加而来的，所以只能研究该机组大体的波动情况，且出现了局部失真的情况。

再来度量 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 时风电功率波动信息，用数据实质性的证实各个机组中 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 风电功率的损失值。

从而得出 $P_i^m(t_k)$ 代替 $P_i^{5s}(t_k)$ 时在各个机组中对风电功率波动的影响。

得出对整个机组的一般性结论；时间窗宽越大波动性越明显，时间窗宽越小风电功率波动性越真实；部分地域存在二者时间窗宽相差越大，波动信息损失率越大；部分地域存在二者时间窗宽相差较大时，信息波动损失率较小。上述研究为固定地域的风电功率变化带来了便利。

6.4 20台风机组与1，5，15分钟三个不同时间窗宽

先将不同时间间隔的总功率序列求出，用求出的序列导入SPSS软件中由描述统计得出它们各自的数值特征，在进行逐一的比较。

6.4.1 三个不同时间间隔的总功率序列

三种不同时序的部分数据		
20台1分钟	20台5分钟	20台15分钟
44521	224795	687295
43805	240669	668530
44504	221831	669511
45951	219541	720917
46014	221187	644063
46215	227802	443822
47094	225558	355435
48601	225589	298460
50431	218364	298182
48328	231937	316306

图10 1、5、15分钟时的部分总功率序列

6.4.2 三个不同时间间隔的概率分布数值特征

将三个不同时间间隔的总功率序列 $P_{\Sigma}^m(t_k)$, $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$, $P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$ 导入SPSS软件中, 利用SPSS软件中的描述统计得出三个不同时间段其总功率的概率分布数值特征。如表21, 表22, 表23。

表 21 1 分钟的 20 台风电机总功率的数值特征表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
20台1分钟	40312	1.00	345267.53	83885.1354	77855.94819	6.062E9
Valid N (LISTWISE)	40312					

表 22 5 分钟时的 20 台风电机总功率的数值特征表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
20 台 5 分钟	8134	9.00	1687127.00	415732.8038	389097.28743	1.514E11
Valid N (LISTWISE)	8134					

表 23 15 分钟时的 20 台风电机总功率的数值特征表

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
20 台 15 分钟	2737	9.00	5014401.00	1235501.7892	1165710.83270	1.359E12
Valid N (LISTWISE)	2737					

由表 21, 表 22, 表 23 可得出三个不同时间间隔 20 台风电机总功率的数值特征表

24. 如下

表 24 1, 5, 15 分钟时的波动概率分布数值表

总功率序列 概率分布数值	$P_{\Sigma}^m(t_k)$	$P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$	$P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$
均值	83747.8123	415732.8038	1235501.7892
方差	6.063E9	1.514E11	1.359E12
标准差	77866.28919	389097.28743	1165710.83270

由表 24 可知, 由 1、5、15 分钟时的总功率序列的 P-P 图难以得出其特征, 所以通过由表 21, 表 22, 表 23 得出表 24 中的期望、方差及标准差, 通过求出的方差接近期望的程度值并比较得出 1 分钟时的 20 台风电机总功率的方差要更接近期望值, 所以 1 分钟时的 20 台风电机总功率分布较好。

6.4.3 用5分钟来代替1分钟时间间隔的影响

我们将20台机组的数据转换后, 通过matlab编程, 将20台机组在三个不同时间间隔的。 $P_{\Sigma}^m(t_k)$ 和 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 的风电功率波动如图9:

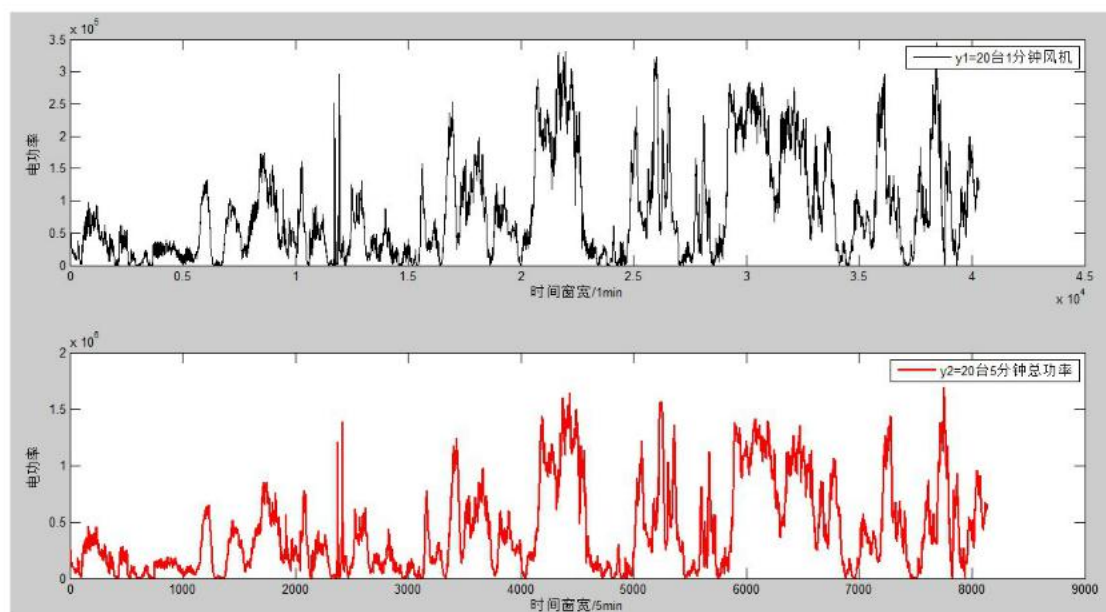


图 10 20 台风电机在 1 分钟和 5 分钟两个时间间隔的风电功率波动图

图10中将以1分钟为时间间隔和以5分钟为时间间隔的20台风机组的风电功率波动图。由图10可知, 以1分钟为时间间隔的风电功率波动在0.5后数据波动很大, 并且以1分钟为时间间隔峰值接近电功率3.5。以5分钟为时间间隔的风电功率波动在1000动很大, 并且5分钟峰值的接近电功率2。所以当以5分钟为时间间隔代替以一分钟为时间间隔的20台机组的风电功率时, 将损失其最大功率并且波动变化过程量减少, 同时对数据的分析的准确度将降低。

通过(6)中方差与期望的公式来度量风电功率波动, 得出 1 分钟和 5 分钟时的风电功率度量分别约为 0.070、0.064。

由此得出 1 分钟时的度量最大且其风电功率波动大, 同时度量越小风电功率的波动变化信息将减少, 用 5 分钟时间间隔的总功率代替 1 分钟时间间隔的总功率将影响数据 1 分钟时间间隔的细节变化并且增大其精度误差, 因此对数据分时段量少则越贴近真实

电功率波动。

6.5 采用 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 与 $P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$ 为样本预测未来风电场的总功率

将 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 与 $P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$ 作为样本来预测未来4小时风电场的总功率，预测出的数据以十五分钟为一个值点记录数据，由于风电功率的变化随时间的改变而改变，所要选择的预测模型能根据时间的变化来预测未来风电场的总功率。基于此

$ARIMA(p, d, q)$ 模型和 $GM(1,1)$ 模型同时符合。

6.5.1 $ARIMA(p, d, q)$ 模型的建立：

对于非平稳序列，经过几次差分后，如果能得到平稳的时间序列，就称这样的序列为单整序列。设 y_t 是 d 阶单整序列，记作： $y_t \sim I(d)$ ，则

$$w_t = \Delta^d y_t = (1-l)^d y_t \quad (7)$$

w_t 为平稳序列，即 $w_t \sim I(0)$ ，于是可以对 w_t 建立 $ARIMA(p, q)$ 模型：

$$w_t = c + \phi_1 w_{t-1} + \dots + \phi_p w_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

如果时间序列 $\{y_t\}$ 经过 d 次差分后是一个 $ARIMA(p, q)$ 过程，则称原时间序列是一个 p 阶自回归、 d 阶求整、 q 阶移动平均过程，记作 $ARIMA(p, d, q)$ ， d 代表差分的次数。

6.5.2 $GM(1,1)$ 模型建立：

GM 表示灰色理论的灰微分方程模型。 $GM(1, 1)$ 即一阶一个变量的灰微分方程模型。

$GM(1,1)$ 预测模型是最常用的一种灰色动态预测模型，其建模原理是：

设有一组原始序列：

$$x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))$$

对原始序列作一价累加生成，则

$$x^{(1)} = (x^{(1)}(1), x^{(1)}(2), \dots, x^{(1)}(n))$$

其中：

$$x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i) \quad k=1, 2, \dots, n$$

再作 $x^{(1)}$ 的一阶均值生成，得

$$x = (x(2), x(3), \dots, x(n))$$

其中：

$$x(k) = -1/2(x^{(1)}(k-1) + x^{(1)}(k)) \quad k=1, 2, 3, \dots, n$$

即构成了灰色模块，可建立灰色模型，GM（1，1）模型的一般式为：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = \mu \quad (8)$$

解此微分方程得：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (x^{(0)}(1) - \frac{u}{a})e^{-ak} + \frac{u}{a} \quad (k=0, 1, \dots)$$

式中参数a,u可由最小二乘法求得：

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} Y_N$$

其中：

$$B = \begin{bmatrix} -x(2)1 \\ -x(3)1 \\ \vdots \\ -x(n)1 \end{bmatrix} \quad Y_N = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \vdots \\ x^{(0)}(n) \end{bmatrix}$$

通过累减还原得到 $x^{(0)}$ 的预测模型为

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = (1 - e^{-a})(x^{(0)}(1) - \frac{u}{a})e^{-ak} \quad (k=1, 2, \dots)$$

6.5.3 预测模型的确定与 7 天滚动预测结果

6.5.3.1 以 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 为样本的预测模型确定及未来 7 天的滚动预测

1)该模型适于在 SPSS 下求解。选取时段在 30 日后 18~22 小时内的 48 个点，即 18~24 小时内的值，作为历史数据进行 ARIMA 预测，并检验预测值与真实值之间的误差，运行后的结果如表 25。

表 25 ARIMA 模型预测数据表

ARIMA 模型预测（每 15 分钟一个点）									
序号	真实值	预测值	残差值	误差	序号	真实值	预测值	残差值	误差
1	2363061	2357362	5699	0.002412	9	1757903	1785546	-27643	-0.01572
2	2381600	2382038	-438	-0.00018	10	1698563	1704079	-5516	-0.00325
3	2601895	2519662	82233	0.031605	11	1569058	1597229	-28171	-0.01795
4	2629068	2683190	-54122	-0.02059	12	1358188	1399231	-41043	-0.03022
5	2450155	2487458	-37303	-0.01522	13	1329565	1333637	-4072	-0.00306
6	2179884	2219825	-39941	-0.01832	14	1433615	1361421	72194	0.050358
7	1982394	1997027	-14633	-0.00738	15	1469188	1479864	-10676	-0.00727

8	1924677	1947290	-22613	-0.01175	16	1583693	1555321	28372	0.017915
---	---------	---------	--------	----------	----	---------	---------	-------	----------

表 25 中是 ARIMA 模型预测的数据表, 由表中可知 ARIMA 模型预测结果与真实值最大的误差为 5.0358%, 说明能够较好的预测出结果。

2) 同样选取时段在 30 日后 18~22 小时内的 48 个点, 进行灰色预测, 预测值仅用于与 ARIMA 预测值进行比较。编写 MATLAB 程序进行灰色预测, 得到下表结果:

表 26 灰色预测数值表

灰色模型预测 (15 分钟一个点)									
序号	真实值	预测值	残差	误差	序号	真实值	预测值	残差	误差
1	1593904	1527649	-56988.2	-0.03575	9	1178982	1321266	150299	0.127482
2	1585592	1500184	-76308.2	-0.04813	10	1133990	1297512	171392.1	0.151141
3	1737533	1473212	-255384	-0.14698	11	1048720	1274184	233192.8	0.222359
4	1757104	1446726	-301603	-0.17165	12	917254	1251276	341611.5	0.372428
5	1622941	1420715	-193608	-0.11929	13	879800	1228779	356432.5	0.405129
6	1466093	1395172	-62457.7	-0.0426	14	956843	1206687	257163.5	0.268762
7	1333560	1370089	44839.54	0.033624	15	988075	1184992	204105.1	0.206568
8	1295191	1345456	58426.51	0.04511	16	1054176	1163687	116570	0.110579

表 26 为灰色预测数值表, 表中的所得到的预测结果与其真实值之间的最大误差为 40.5129%。

通过表 25 和表 26 可得出, ARIMA 模型预测与实际真实值之间的误差最大为 5.0358%, 灰色预测的预测值与真实值之间的误差最大为 40.5129%。ARIMA 预测与灰色预测的误差比对, ARIMA 模型预测的准确性要比灰色预测高。

因此, 选择 ARIMA 模型作为 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 样本的预测模型, 以 $P_{\Sigma}^{5m}(t_k)$ 样本的七天滚动预测由 ARIMA 模型进行预测。预测出的未来 7 天的滚动预测部分结果见表 27, 下表为部分结果完整结果见附录 7

表 27 未来七天预测

未来七天预测						
第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
236501	248618	30043	159433	138570	478429	742474
224794	207493	27733	163061	131211	496112	716059
242452	208192	32339	169875	134522	493432	687332
219857	205416	39234	185183	140672	491836	668883
219143	197686	40394	177627	131792	474742	647459

6.5.3.2 以 $P_{\Sigma}^{15m}(t_k)$ 为样本预测模型的确定及未来 7 天的滚动预测

同样选取 30 日后 6 个小时内的 24 个点即 18~24 小时内的值, 作为历史数据预测, 并检验预测值与真实值之间的误差。进过计算得到如下表结果:

表 28 ARIMA 模型预测									
序号	真实值	预测值	残差值	误差	序号	真实值	预测值	残差值	误差
1	2375879	2373946	1933	0.000814	8	1714068	1749504	-35436	-0.02067
2	2498095	2368745	129350	0.051779	9	1618983	1670288	-51305	-0.03169
3	2686252	2540615	145637	0.054216	10	1434658	1577537	-142879	-0.09959
4	2508719	2762169	-253450	-0.10103	11	1334360	1365300	-30940	-0.02319

5	2268564	2452128	-183564	-0.08092	12	1355424	1288658	66766	0.049258
6	2026115	2176048	-149933	-0.074	13	1483679	1355104	128575	0.08666
7	1959741	1929648	30093	0.015356	14	1541266	1532122	9144	0.005933
8	1809300	1920453	-111153	-0.06143	16	1621648	1567940	53708	0.033119

从表中可以得出当时间间隔为 15min 时，最大预测误差为 14.1178%，

2) 同样选取时段在 30 日后 18~21 小时内的 36 个点，进行灰色预测，预测值仅用于与 ARIMA 预测值进行比较。编写 MATLAB 程序进行灰色预测，

表 29 灰色模型预测值									
序号	真实值	预测值	残差值	误差	序号	真实值	预测值	残差值	误差
1	2383513	2272701	110812.1	0.046491	9	1809300	1968344	-159044	-0.0879
2	2375879	2232221	143658.4	0.060465	10	1714068	1933285	-219217	-0.12789
3	2498095	2192461	305633.6	0.122347	11	1618983	1898850	-279867	-0.17287
4	2686252	2153410	532841.7	0.198359	12	1434658	1865028	-430370	-0.29998
5	2508719	2115055	393664.2	0.156918	13	1334360	1831809	-497449	-0.3728
6	2268564	2077382	191181.6	0.084274	14	1355424	1799182	-443758	-0.32739
7	2026115	2040381	-14266.1	-0.00704	15	1483679	1767136	-283457	-0.19105
8	1959741	2004039	-44297.8	-0.0226	16	1541266	1735661	-194395	-0.12613

根据 ARIMA 模型参数表中，SAR(1)的参数估计值是 0.494 认为，数据较适合做 ARIMA 模型预测。

6.6 风电功率变化的时序性

风电功率变化对电网的运行的影响主要与其的时序性有关，要分析单台风电机功率 $P_i^m(t_k)$ 与风电场总功率 $P_\Sigma^m(t_k)$ 在时序上表现的主要差别，通过 MATLAB 软件编程，画出单个机组风电机总功率与风电场总功率波动图。

6.6.1 单台风电机功率与风电场总功率在时序上主要差别

选择 1 号风电机组 $P_1^m(t_k)$ 作为要比较的单个机组，将 $P_1^m(t_k)$ 与 $P_\Sigma^m(t_k)$ 中的数据导入 MATLAB 中，由 MATLAB 编程画出它们的风电功率波动图，如图 10，

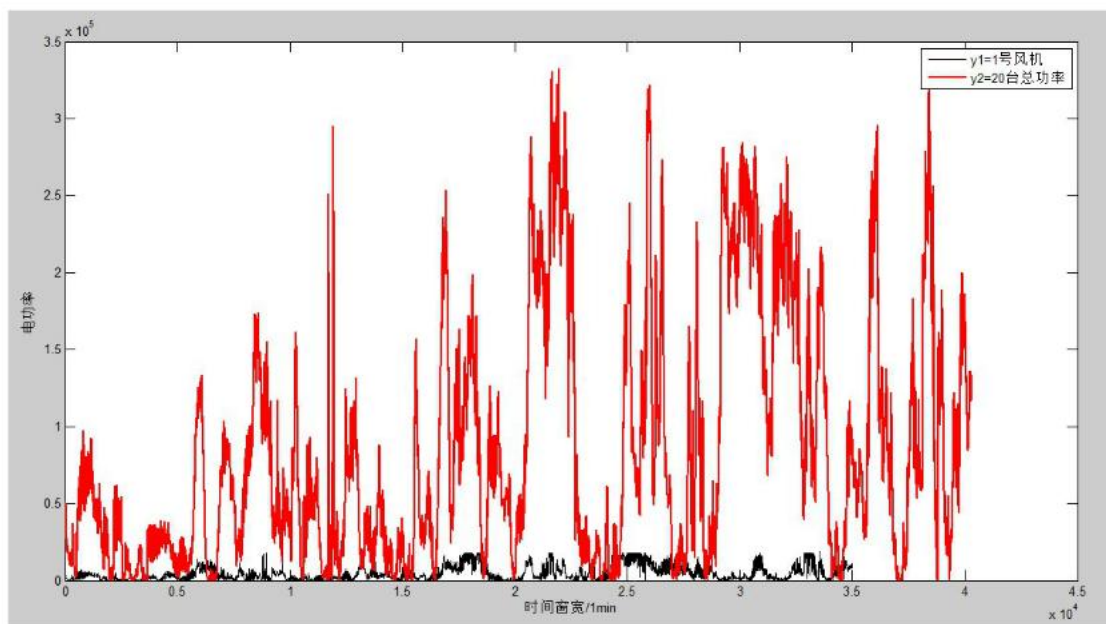


图 11 1 号机组风电机总功率与风电场总功率波动图

图 11 是 1 号机组风电机总功率与风电场总功率波动图,从图像上来看,风电场总功率 $P_{\Sigma}^m(t_k)$ 的变化趋势比 1 号风电机组 $P_1^m(t_k)$ 的变化趋势明显。20 台总功率相加使其最大电功率值接近 3.5×10^5 大于 1 号风电机功率值接近 0.5×10^5 ,在横坐标为 0.5×10^4 以后风电场总功率波动幅度变化增大,这对电网运行带来很大影响。而单台风电机功率变化幅度较小且较稳定,则在时序上对电网影响也较小。

6.6.2 问题 4 中的概率分布数值特征在时序波动性的作用于局限

问题 4 中得出的概率分布的数值特征见表 24。为了更能直观的看出概率分布数值特征在时序波动的作用与局限。将表 24 与图 10 进行对比。

由图 10 可得出波动性变化随方差变化。通过表 24 中 3 个时间间隔的总功率期望及方差,得出时间间隔的变大其期望值和方差值也在增大,而图 10 中风电场总风电机组的电功率波动幅度比单个风电机组的风电功率波动幅度大。

由此可得出方差是刻画随机变量围绕期望的波动性,方差越大波动性越大,因此所得到的概率分布数值特征在分析时序波动特性方面有着简明直观的作用。

其局限性是不能完整描述风电功率变化对电网运行的影响,因为方差只能描述波动性的大小,而期望值描述时序波动接近于哪个平均值,因此不能细节描述波动情况。

6.7 风电功率波动特性

通过上述对机组和全场风电功率的分析从而得出对风电功率波动特性认识如下: 1.a) 中得到 5 个机组在 5 秒相同时间间隔下波动特性最符合半正态分布。

1.b)中得出在每日时间间隔下不同机组间波动情况差别小,这由于不同机组间的相互影响(如:尾流效应等影响)导致,而在不同时间段时其波动特性受风速大小影响。

2.在以 1 分钟相同时间间隔下这 5 台机的风电功率波动依然满足半正态分布且与 1.a) 比较得其波动分布不受时间间隔不同的影响。

3.将间隔 1 分钟的电功率代替间隔 5 秒电功率时其波动性随时间间隔的增大而增大。

4.全场 20 台总功率在以 1 分钟、5 分钟、15 分钟时间间隔划分时,其波动性随时间间隔增大使期望和方差增大,峰值也在增大。当 20 台总功率以 5 分钟代替 1 分钟时其大幅波动时间段约为第 3 天到第 28 天。其大幅波动有时段性。

6.在相同时间间隔下单台风电机与风电场总功率的波动大小跟随风电机数量增加而变

大。其期望与方差也跟随风电机数量增加而变大。

由于风电功率的随机波动是对电网不利的主要因素，则根据所得认识构建的各个风台机间距较远从而不受影响，同时安装控制器来控制风台机当风速在某范围值外时使其延迟停止，从而减缓对风台机的高频率的开关启动带来的影响。

然后禁止多台风电机的风电功率同时输送和消纳，从而减少对电网的不利影响。

7. 模型的优缺点

$ARIMA(p,d,q)$ 预测模型的优点与缺点：将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列，不受该序列稳定性的影响，并用一定的数学模型来近似描述这个序列。这个模型一旦被识别后就可以从时间序列的过去值及现在值来预测未来值。

$GM(1,1)$ 预测模型的优点：所需数据少，能够根据历史数据预测未来近期数据，且结果较为准确。灰色模型预测随之预测未来数据序列的增加，其准确率下降趋势月其它预测模型相比要快，因此，仅适合未来近期数据的预测。

8 模型的推广与评价

随着现代社会飞速展，对某个行业的前景做出预测是必不少的。 $ARIMA(p,d,q)$ 预测模型早已跟随社会发展的步伐，已渗透各行各业。现代统计方法、计量经济模型在某种程度上已经能够帮助企业对未来进行预测。

当面临着数据量较少，但又需要做出准确率高的预测，灰色预测模型毫无疑问出现在人们脑海之中。在预测中要是能够用差分格式对灰色预测模型做出改进，不仅可以提高预测值的准确性，也可提高预测的便捷性。

9 参考文献

- [1] 常用的概率分布 百度文库 <http://wenku.baidu.com> 2013-11-22
- [2] 贾俊平 《统计学第四版》 中国人民大学出版社
- [3] SPSS 中的 P-P 图 百度知道 <http://wenku.baidu.com> 2013-11-22
- [4] $ARIMA$ 模型预测 百度百科 <http://baike.baidu.com/> 2013-11-24
- [5] 数学建模中的灰度预测 百度百科 <http://zhidao.baidu.com> 2013-11-24
- [6] 姜起源 谢金星 《数学模型》 高等教育出版社

10 附录

附录 1 问题 1 b) 中图 6 的程序

附录 2 问题 1 b) 中图 7 的程序

附录 3 问题 3 中图 9 的程序

附录 4 问题 4 中图 10 的程序

附录 5 问题 5 中灰度预测两个不同的样本的程序

附录 1 问题 1 b) 中图 6 的程序如下：

```
day=1:1:30;%x轴时间间隔
```

```
y1=[3634921 2030439 433410 292530 367392 2136137 5467134 6414765 3430891 ...
```

```

2662408 2928426 672576 2163808 6996586 3528976 5496262 17675297 4231847 ...
3942508 9967127 3094588 6410343 20628162 12243655 8400471 1998874 ...
7180252 2884504 12312177 7168255];%1号风机30天内的风电功率
y2=[2634069 1347922 365742 138106 323620 2760924 5225261 6161085 3292829 ...
2081657 2736511 317151 2592217 6958689 4149156 5778061 18488521 ...
4240478 1932853 9698491 3080445 977891 3595497 13508327 9581099 ...
2365959 7363675 2902114 11293847 5288502];%2号风机30天内的风电功率
y3=[2585937 929627 0 35069 299504 2439992 5311610 4929962 3045686 ...
2311947 2568534 534864 2211687 6501654 3685881 5632865 17018475 ...
4038409 2499291 8916810 2394944 6193310 20974868 9551519 7920662 ...
1792678 6752099 2544416 11072354 5316358];%3号风机30天内的风电功率
y4=[3485507 1742649 216419 117874 274142 2376292 5806860 6769897 3436058 ...
2496839 2645826 508063 2317227 6747596 3841162 6794700 19801778 ...
4285123 3535161 9981574 2852441 7102522 23659665 15193399 8926957 ...
2309068 8301592 2955949 11985676 6341617];%4号风机30天内的风电功率
y5=[3608486 2134389 423771 214136 408938 2364919 6109027 6859391 3217576 ...
2693544 2872478 617095 2428008 8057813 3990702 6452473 18640789 ...
4745220 3925431 10260364 2847274 7044586 21375994 14191014 8625683 ...
2247204 7885514 3019215 12429860 7218659];%5号风机30天内的风电功率

plot(y1, '-+k', 'LineWidth', 0.5);
hold on
plot(y2, '-*k', 'LineWidth', 1);
hold on
plot(y3, '-sg', 'LineWidth', 1.5);
hold on
plot(y4, '-dr', 'LineWidth', 2);
hold on
plot(y5, '-c', 'LineWidth', 2.5);
legend('y1=1°Å·ç»ú', 'y2=2°Å·ç»ú', 'y3=3°Å·ç»ú', 'y4=4°Å·ç»ú', 'y5=5°Å·ç»ú');
xlabel('Ê±ä¸ä°çò/day');
ylabel('µç¹|ÅÊ');

```

附录2 问题1 b) 中图7 的程序如下:

```

day=1:1:30;%x轴时间间隔
y1=[3634921 2030439 433410 292530 367392 2136137 5467134 6414765 3430891 ...
2662408 2928426 672576 2163808 6996586 3528976 5496262 17675297 4231847 ...
3942508 9967127 3094588 6410343 20628162 12243655 8400471 1998874 ...
7180252 2884504 12312177 7168255];%1号风机30天内的风电功率
y2=[2634069 1347922 365742 138106 323620 2760924 5225261 6161085 3292829 ...
2081657 2736511 317151 2592217 6958689 4149156 5778061 18488521 ...
4240478 1932853 9698491 3080445 977891 3595497 13508327 9581099 ...
2365959 7363675 2902114 11293847 5288502];%2号风机30天内的风电功率
y3=[2585937 929627 0 35069 299504 2439992 5311610 4929962 3045686 ...
2311947 2568534 534864 2211687 6501654 3685881 5632865 17018475 ...
4038409 2499291 8916810 2394944 6193310 20974868 9551519 7920662 ...

```

```

1792678 6752099 2544416 11072354 5316358];%3号风机30天内的风电功率
y4=[3485507 1742649 216419 117874 274142 2376292 5806860 6769897 3436058 ...
2496839 2645826 508063 2317227 6747596 3841162 6794700 19801778 ...
4285123 3535161 9981574 2852441 7102522 23659665 15193399 8926957 ...
2309068 8301592 2955949 11985676 6341617];%4号风机30天内的风电功率
y5=[3608486 2134389 423771 214136 408938 2364919 6109027 6859391 3217576 ...
2693544 2872478 617095 2428008 8057813 3990702 6452473 18640789 ...
4745220 3925431 10260364 2847274 7044586 21375994 14191014 8625683 ...
2247204 7885514 3019215 12429860 7218659];%5号风机30天内的风电功率
y=[15948920 8185026 1439342 797715 1673596 12078264 27919892 ...
31135100 16423040 12246395 13751775 2649749 11712947 35262338 ...
19195877 30154361 91624860 21541077 15835244 48824366 14269692 ...
27728652 90234186 64687914 43454872 10713783 37483132 ...
14306198 59093913 31333391];%5种风机的总功率
plot(y1,'-+k','LineWidth',2);
hold on
plot(y2,'-*k','LineWidth',2);
hold on
plot(y3,'-sg','LineWidth',2);
hold on
plot(y4,'-dr','LineWidth',2);
hold on
plot(y5,'-c','LineWidth',2);
hold on
plot(y,'r','LineWidth',4);
legend('y1=1°Å·ç»ú','y2=2°Å·ç»ú','y3=3°Å·ç»ú','y4=4°Å·ç»ú','y5=5°Å·ç»ú','y=
×Ü¹|ÂÊ');
xlabel('Ê±¼ä´°¿ò/day');
ylabel('µç¹|ÂÊ');

```

附录3 问题3中图9的程序如下:

```

x=1:5:21600
subplot(2,1,1)%一行两列第一图
y1=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\11.xlsx');%读取数据
plot(y1,'r');
legend('y1=1°Å·ç»úÊ±¼ä,ô1min')
xlabel('Ê±¼ä´°¿ò/1min')
ylabel('µç¹|ÂÊ')
subplot(2,1,2)%一行两列第二图
y2=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\511.xlsx');%读取数据
plot(y2,'k');
legend('y2=1°Å·ç»úÊ±¼ä,ô5s')
xlabel('Ê±¼ä´°¿ò/5s')
ylabel('µç¹|ÂÊ')

```

附录4 问题4中图10的程序如下:

```
x=1:5:21600
subplot(2,1,1)%一行两列第一图
y1=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\11.xlsx');%读取数据
plot(y1,'r');
legend('y1=1°Å·Ç»úÊ±ää,ô1min')
xlabel('Ê±ä'°;í/1min')
ylabel('µÇ±|ÂÊ')
subplot(2,1,2)%一行两列第二图
y2=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\511.xlsx');%读取数据
plot(y2,'k');
legend('y2=1°Å·Ç»úÊ±ää,ô5s')
xlabel('Ê±ä'°;í/5s')
ylabel('µÇ±|ÂÊ')
```

附录5 问题5中灰度预测两个不同的样本的程序如下:

```
clc %清屏
format long; %设置计算精度
x=xlsread('C:\Users\Administrator\Desktop\3.xlsx')
if length(x(:,1))==1 %对输入矩阵进行判断,如不是一维矩阵,进行转置
x=x';
end
n=length(x); %取输入数据的样本量
z=0;
for i=1:n %计算累加值
z=z+x(i,:);
be(i,:)=z;
end
for i=2:n %对原始数列平行移位
y(i-1,:)=x(i,:);
end
for i=1:n-1 %计算矩阵B的第一列数据
c(i,:)=-0.5*(be(i,:)+be(i+1,:));
end
for j=1:n-1 %计算矩阵B的第二列数据
e(j,:)=1;
end
for i=1:n-1 %构造数据矩阵
B(i,1)=c(i,:);
B(i,2)=e(i,:);
end
alpha=inv(B'*B)*B'*y; %计算参数
for i=1:n+1 %计算数据估计值得累加数列
ago(i,:)=(x(1,:)-alpha(2,:)/alpha(1,:))*exp(-alpha(1,:)*(i-1))+alpha(2,:)/alpha(1,:);
end
```

```

var(1,:)=ago(1,:)
for i=1:n
var(i+1,:)=ago(i+1,:)-ago(i,:); %估计值的累加数列的还原，并计算下一预测值
end
for i=1:n
error(i,:)=var(i,:)-x(i,:); %计算残差
end
c=std(error)/std(x) %调用统计工具箱的标准函数计算后验差的比值c

```